



পাস বুক - পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফাভামেন্টালস



পড়ার সময় : মাত্র ৭ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩২ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৫৭ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৯ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪১ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৬টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৭টি

নিশ্চিত কমন : ৩টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
৫	অন্তর্দহন ইঞ্জিন	ভিত্তি তৈরি করে, বারবার কমন
৭	ফ্লুইড এন্ড ফ্লুইড মেশিনারি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৯	পাওয়ার প্লান্ট	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১০	হাইড্রোলিক এন্ড নিউম্যাটিক মেশিনারিজ	গুরুত্বপূর্ণ
১২	হাইব্রিড ভেহিক্যাল	গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৭ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (অন্তর্দহন ইঞ্জিন)

এবং অধ্যায় ৭ (ফ্লুইড এন্ড ফ্লুইড মেশিনারি)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (পাওয়ার প্লান্ট)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (হাইড্রোলিক এন্ড নিউম্যাটিক মেশিনারিজ)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ২, ৩, ৪, ৬ থেকে ১৫ পর্যন্ত

(বাকি অধ্যায়গুলো রিভিশন)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টালস

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	কারখানা নিরাপত্তা ও ঝুঁকি	৩-৫
২	অটোমোবাইল	৬-১১
৩	অটোমোবাইল সার্ভিস স্টেশন এর লে-আউট	১২-১৯
৪	অটোমোবাইল নির্মানের ধারণা	২০-২৫
৫	অন্তর্দহন ইঞ্জিন	২৬-৩৩
৬	বাম্প উৎপাদক ও টারবাইন	৩৪-৩৭
৭	ফ্লুইড ও ফ্লুইড মেশিনারি	৩৮-৪০
৮	রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়াকন্ডিশনিং ইকুইপমেন্ট	৪১-৪৪
৯	পাওয়ার প্লান্ট	৪৫-৪৭
১০	হাইড্রোলিক ও নিউমেটিক মেশিনারিজ	৪৮-৫১
১১	রেলগাড়ির ইঞ্জিন	৫২-৫৫
১২	হাইব্রিড ভেহিক্যাল	৫৬-৫৮
১৩	ভেহিক্যাল অটোমেশন	৫৯-৬১
১৪	রোবট	৬২-৬৪
১৫	রোবট পেরিফেরালস	৬৫-৭১
১৬	বিগত সালের প্রশ্ন	৭২-৭২

 **Softmax Publications**

অধ্যায়-১

কারখানা নিরাপত্তা ও ঝুঁকি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ঝুঁকি কাকে বলে?

উত্তর : কোনো নেতিবাচক ঘটনার সম্ভাব্য হুমকি ইত্যাদি হচ্ছে ঝুঁকি বা বাহ্যিক দুর্বলতা দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি, দুর্ঘটনা, আঘাত, দায়কে বুঝায়।

*** ২। বিপদ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ লেখ।

উত্তর : বিপদ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপ গুলো হলো :

SCAN



- বিপদের সম্ভাবনা অ্যাসেস করা।
- বিপদ দূরীকরণ।
- বিপদ সনাক্তকরণ।
- শ্রেণি নির্ধারণ করা।

* ৩। বিপদ (Hazard) কী?

বাকাশিবো- ২০১৭'পর, ২২

উত্তর : কার্যক্ষেত্রের প্রত্যেকটি অবস্থানের অনিরাপদ ও বিপদসংকুল অবস্থার এবং উক্ত স্থানের যন্ত্রপাতিতে কাজ করার সময় যার দ্বারা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সম্ভাব্য দুর্ঘটনার এমন সব কারণকে বিপদ বলে।

*** ৪। দুর্ঘটনা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তর : অপ্রত্যাশিত হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা যার দ্বারা জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয় বা হওয়ার উপক্রম হয় এবং আশঙ্কা থাকে, তাকে দুর্ঘটনা বলে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ঝুঁকি (Risk)	বিপদ (Hazard)
১) অসতর্কভাবে ঝুঁকি ঘটলে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন- শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি।	১) কাজ করলে বিপদ ঘটতে পারে। যেমন : শারীরিক বিপদ।
২) সতর্কভাবে কাজ করলে ঝুঁকির সম্ভাবনা ২% থাকে।	২) স্বাভাবিক ভাবে কাজ করলেও ২% দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
৩) ঝুঁকির আভিধানিক সংজ্ঞা হচ্ছে সম্ভাব্য বিপদের সম্মুখীন হওয়া।	৩) বিপদ সেই সমস্ত অবস্থাকে বুঝায় যা ঝুঁকি সৃষ্টির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়ক হতে পারে অথবা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপদের মাত্রা পরিমাপ যোগ্য। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিমাপযোগ্য নয়।	৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকির সম্ভাবনা পরিমাপযোগ্য কম। শিল্প প্রতিষ্ঠানে এটি পরিমাপযোগ্য নয়, ব্যাপকতর হতে পারে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :******* ১। কারখানার সাধারণ নিরাপত্তা বিধিসমূহ লেখ।****বাকাশির্বা- ২০১৯**

উত্তর : নিরাপত্তা বিধি যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সমূহ সুষ্ঠু ও নিরাপদ ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। কর্মীগণ যদি নির্ধারিত বিধিসমূহ সঠিক ভাবে মেনে চলে, তবে প্রতিষ্ঠানের সকলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং প্রতিষ্ঠানটির নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত কর্মস্থলে পরিণত হয়।

১. ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক পোশাক পরিধান : এ সময় অবশ্যই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে হবে। মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে লম্বা চুল, মাথা আবরণ দিয়ে আটকিয়ে রাখতে হবে।

২. রঙ্গ বা তামাশা নিষিদ্ধ : কোনো অবস্থাতেই কর্মরত ব্যক্তির সাথে অহেতুক হাসি, তামাশা, কৌতুক বা কর্মরত ব্যক্তির দিকে কোনো কিছু ছুরে দেওয়া উচিত নয়।

৩. নিরাপত্তা গার্ড : কর্মী ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশে, নিরাপত্তা প্রদান করা। কাজের সময় প্রত্যেক কর্মীকে তার নিজস্ব যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান ও চলমান বিপজ্জনক অংশসমূহ নির্ধারিত নিরাপত্তা ডিভাইস ও নিরাপত্তা গার্ড ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এ ধরনের নিরাপত্তা ডিভাইসকে কোনোক্রমেই অকার্যকর করা যাবে না।

৪. ওয়েল্ডিং এর উজ্জল শিখার দিকে তাকানো : ওয়েল্ডিং করার সময় এর শিখার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে না। কারণ তা চোখের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাকাতে হলে এর জন্য নির্দিষ্ট চশমা ব্যবহার করতে হবে।

৫. কারখানার মধ্যে একস্থান হতে অন্যস্থানে যাতায়াত করার সময় দৌড়িয়ে যাওয়া : কারখানার মধ্যে সর্বদা ধীরে এবং সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে যাতায়াত করতে হবে। নয়তবা পা পিছলে হেঁচট খেয়ে বা আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬. খালি পায়ে কারখানার মধ্যে যাতায়াত করা যাবে না : কারখানায় সর্বদা জুতা পরে যাতায়াত করতে হবে। পা খালি থাকলে, পায়ে আঘাত লাগার বা ধারালো কোনো বস্তুর দ্বারা পা কেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৭. যন্ত্র বা মেশিনের ওপর বসা বা হেলান দেওয়া : কারখানায় কখনো কোনো যন্ত্র বা মেশিনের ওপর বসা যাবে না বা হেলান দেওয়া যাবে না। মেশিনের উপর বসলে বা এর গায়ে হেলান দিলে, তা স্থানচ্যুত হয়ে বা পড়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৮. যে কাজের জন্য যে মানের যন্ত্র তা ব্যবহার করা : কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে, উপযুক্ত মানের যন্ত্র বা মেশিন ব্যবহার অত্যাৱশ্যক হয়। তাই যে কাজের জন্য যে মেশিন সে মেশিনের যন্ত্র ব্যবহার করা।

৯. গলাবন্ধ (Tie) ঝুলিয়ে অথবা গলায় মাফলার জড়িয়ে কাজ না করা : মেশিনের চলন্ত অংশের সাথে এগুলো জড়িয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। অতএব কাজের সময় টাই (Tie) বা মাফলার পরা উচিত নয়।

১০. কাজ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস মাত্রাতিরিক্ত : প্রত্যেকটি কাজ বিশেষত মেশিন ব্যবহার স্থলে আত্মবিশ্বাস থাকা আবশ্যক, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আত্মবিশ্বাস যখন অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন সে অনেক স্থলেই নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত সাবধানতা নেওয়া হতে বিরত থাকে।

অধ্যায়-২

অটোমোবাইল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অটোমোবাইল বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১১, ১২, ১৫, ১৮

উত্তর : অটোমোবাইল বলতে রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনকে বুঝায়, যার নিজস্ব শক্তি উৎপাদন ইঞ্জিন আছে।

*** ২। কয়েকজন অটোমোবাইল আবিষ্কারকের নাম লেখ?

বাকশির্বো- ২০০৫, ১২, ১২'পরি

উত্তর : কয়েকজন অটোমোবাইল আবিষ্কারকের নাম :

- ১) কার্লবেঞ্জ তিন চাকার মোটরযান।
- ২) জুলিন গ্রিথিক বাষ্প চালিত গাড়ি।
- ৩) নিকোলাস এ. অটো চার স্ট্রোকবিশিষ্ট পেট্রোল ইঞ্জিন চালিত মোটরযান।

*** ৩। ইঞ্জিন বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ১২, ১৩, ১৪, ২২

উত্তর : ইঞ্জিন হলো একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যা জ্বালানি বা ফুয়েল দহন এর মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিকে প্রথমে তাপশক্তিতে এবং তাপশক্তিকে যান্ত্রিকশক্তিতে রূপান্তর করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কয়েকটি অটোমোবাইল যানের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২

উত্তর : অটোমোবাইল যানের নাম নিম্নরূপ :

- ১) ট্রাক বা লরি (Track and Lorries)
- ২) জীপ (Jeep)
- ৩) কার (Car)
- ৪) মোটরসাইকেল (Motor-cycle)
- ৫) মিনিবাস (Minibus)
- ৬) বাস (Bus) ইত্যাদি।

*** ২। অটোমোবাইল বডির বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২, ১৮

উত্তর : অটোমোবাইল বডির বিভিন্ন অংশের নাম নিম্নরূপ :

ভিতরের অংশ	বাইরের অংশ
১) সামনের ও পিছনের সিট	১) সামনের দরজা
২) সিট বেল্ট	২) পিছনের দরজা
৩) ডেক লিড	৩) সামনের ফেভার
৪) ড্রিম প্যানেল	৪) বাম্পার

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অটোমোবাইল উন্নয়নের ইতিহাস আলোচনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৬, ১২

উত্তর : ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে স্যার আইজ্যাক নিউটন বাষ্প জেট দ্বারা গাড়ি চালানোর মত ব্যক্ত করেন। অতঃপর খ্রিস্টান হেগেন বন্দুকের বারুদ দহনের মাধ্যমে এক সিলিন্ডার বিশিষ্ট ইঞ্জিন চালনা করেন। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের ক্যাপ্টেন নিকোলাস কার্নোট বাষ্প ইঞ্জিন চালিত তিন চাকাবিশিষ্ট গাড়ি আবিষ্কার করেন। উক্ত গাড়িটি তিনি ঘন্টায় ৪ কিলোমিটার বেগে ১৫ মিনিট রাস্তায় চালনা করেন। এই কৃতিত্বের জন্য তাকে অটোমোবাইলের জনক বলা হয়। ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে সর্ব প্রথম ক্র্যাংকশ্যাফট যুক্ত বাষ্পচালিত অটোমোবাইল ইঞ্জিন তৈরি করেন ইংল্যান্ডের রিচার্ড ট্রেভিথিক। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের জুলিন গ্রিথিক প্রথম আরামদায়ক বাষ্পচালিত গাড়ি তৈরি করেন। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের লেনয়ের (Lenoir) বাষ্প ইঞ্জিন চালিত মোটরযান আবিষ্কার করেন, যা ছিলো এক সিলিন্ডার বিশিষ্ট ইঞ্জিন। এই যান প্রায় ১০ কিলোমিটার চলছিল। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির নিকোলাস এ অটো চার স্ট্রোক বিশিষ্ট পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। এজন্য জার্মানকে অটোমোবাইলের জন্মস্থান বলা হয়। ১৮৮৫-৮৬ খ্রিষ্টাব্দে গটলিব ডেইমলার উচ্চ গতিসম্পন্ন অন্তর্দহ ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন এবং দু চাকার গাড়িতে সংযোজন করেন। একই বছরে জার্মানির কার্ল বেঞ্জ তিন চাকার গাড়িতে পেট্রোল ইঞ্জিন স্থাপন করেন। এই গাড়িটির গতি ছিলো ঘন্টায় দুই মাইল। এরপর ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ডেইমলার চার চাকাবিশিষ্ট মোটরযান প্রস্তুত করেন। এতে ইঞ্জিন, শক্তি সরবরাহ পদ্ধতি ব্রেক ও ক্লাচ পদ্ধতি সংযুক্ত ছিলো।

অধ্যায়-৩

অটোমোবাইল সার্ভিস স্টেশন এর লে-আউট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। অটোমোবাইল সার্ভিস স্টেশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০

উত্তর : যে অটোশপে মোটরযানে পাম্পের মাধ্যমে জ্বালানি (পেট্রোল, ডিজেল) সরবরাহ করা হয় তাকে অটোমোবাইল সার্ভিস স্টেশন বলে। এছাড়া সার্ভিস স্টেশনে মোটরযান টিউনিং, গাড়ির চাকায় বায়ু প্রয়োগ, জ্বালানি ও মোবিল, পরিবর্তন করণ প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে।

**** ২। গ্যারেজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৭

উত্তর : Garage হলো এক ধরনের অটোশপ, যেখানে সকল প্রকারের মোটরযান মেরামত, যন্ত্রাংশ পরিবর্তন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সকল কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়।

***** ৩। ফিলার গেজের কাজ কী?**

উত্তর : স্পার্ক প্লাগের ইলেকট্রোডদ্বয়ের ফাঁকা, সিবি পয়েন্টের ফাঁকা প্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে পরিমাপন করতে ফিলার গেজ ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সার্ভিস স্টেশনে ব্যবহৃত পাঁচটি পরিমাপন টুলস এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : সার্ভিস স্টেশনে ব্যবহৃত পাঁচটি পরিমাণ টুলস নিচে দেওয়া হলো :

- 1) প্লাস্টিক গেজ।
- 2) লিকেজ টেস্টার।
- 3) ভ্যাকুয়াম গেজ।
- 4) ফিলার গেজ।
- 5) ক্যালিপার্স।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সার্ভিস স্টেশনে ব্যবহৃত মেজারিং টুল ও ইকুইপমেন্ট এর একটি তালিকা তৈরি কর।

বাকাশিবো-২০০৯

উত্তর : অটোশপ, গ্যারেজ ও সার্ভিস স্টেশনে বিভিন্ন ধরনের টুলস ও ইকুইপমেন্ট ব্যবহৃত হয়, এগুলোকে এককথায় যন্ত্রপাতি বলে। মোটরযানের বিভিন্ন মেরামত কাজে যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, তার তালিকা ও বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হয়েছে। টুলগুলোকে সাধারণত তিন ভাগে শ্রেণিভেদ করা যায়। যেমন-

- 1) হস্তচালিত টুলস (Hand tools)
- 2) পরিমাপন টুলস (Measuring tools)
- 3) পাওয়ার টুলস (Power tools)

এগুলোর তালিকা নিম্নরূপ :

1) হস্তচালিত টুলস-এর তালিকা (List of hand tools)

- i) স্লাইড রেঞ্জ (Slide wrench)
- ii) হাতুরি (Hammer)
- iii) কম্বিনেশন রেঞ্জ (Combination wrench)
- iv) পাইপ রেঞ্জ (Pipe wrench)
- v) হুইল রেঞ্জ (Wheel wrench)
- vi) পুলার (Puller)
- vii) পিস্টন রিং রিমুভার (Piston ring remover)
- viii) স্ক্রু-ড্রাইভার (Screw-driver)
- ix) প্লায়ার্স (Pliers)
- x) টর্ক রেঞ্জ (Torque wrench)
- xi) প্লাগ রেঞ্জ (Plug wrench)
- xii) ভালভ স্প্রিং কমপ্রেসর (Valve spring compressor)
- xiii) পিস্টন রিং কমপ্রেসর (Piston ring compressor)
- xiv) গাজন পিন রিমুভার টুলস (Gudgeon pin removal tools) প্রভৃতি।

2) পরিমাপন টুলস-এর তালিকা (List of measuring tools) :

সাধারণ পরিমাপন টুলস (Ordinary measuring tools) :

- i) ক্যালিপার্স (Calipers)
- ii) স্ক্রাইবার ব্লক (Scriber block) ইত্যাদি।

➤ বিশেষ পরিমাপন টুলস বা যন্ত্রাদি (**Special measuring tools or instruments**) :

- i) ফিলার গেজ (Feeler gauge)
- ii) মাইক্রোমিটার (Micrometer)
 - (ক) আউটসাইড মাইক্রোমিটার (Outside micrometer)
 - (খ) ইনসাইড মাইক্রোমিটার (Inside micrometer)
- iii) ডায়াল গেজ (Dial gauge)
- iv) ফিলার স্টক (Feeler stock)
- v) প্লাস্টি গেজ (Plasti gauge)
- vi) ভ্যাকুয়াম গেজ (Vacuum gauge)
- vii) কমপ্রেশন গেজ (Compression gauge)
- viii) লিকেজ টেস্টার (Leakage tester)
- ix) এগজস্ট গ্যাস অ্যানালাইজার (Exhaust gas analyzer)
- x) স্পিডোমিটার (Speedometer)
- xi) হাইড্রোমিটার (Hydrometer)

3) ইকুইপমেন্ট-এর তালিকা (List of equipment) :

- i) কাজের টেবিল (Working table)
- ii) সারফেস প্লেট (Surface plate)
- iii) ভাইস (vise) :
 - (১) হ্যান্ড ভাইস (Hand vise)
 - (২) বেঞ্চ ভাইস (Banch vise) :
 - (ক) ফিটার্স বেঞ্চ ভাইস (Fitters bench vise)

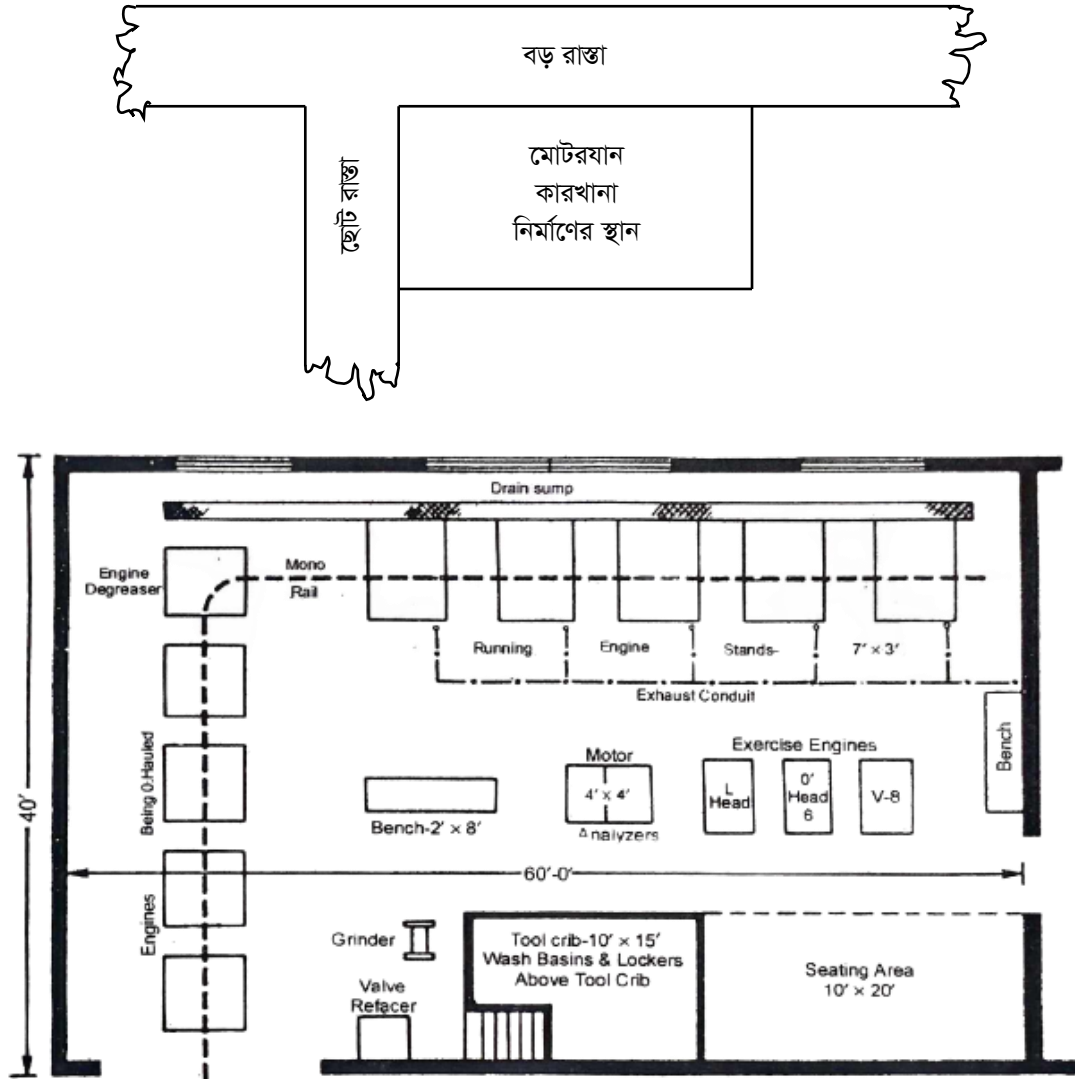
- (খ) কারপেন্টার্স বেঞ্চ ভাইস (Carpenters bench vise)
- (গ) লেগ ভাইজ (Leg vise)
- (ঘ) পাইপ ভাইস (Pipe vise)
- (ঙ) মেশিন ভাইস (Machine vise)
- iv) যান্ত্রিক জ্যাক (Mechanical jack)
- v) হাইড্রোলিক জ্যাক (Hydraulic jack)
- vi) গ্যারেজ ক্রেন (Garage crane) প্রভৃতি।

*** ২। কারখানার লে-আউট অঙ্কন করে বর্ণনা কর। বাকশিৰো-২০১৪,১৯, ২২

উত্তর : মোটরযান কারখানার ডিজাইন ও লে-আউট : মোটরযান কারখানা একটি বড় ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কাজেই এর গ্রাহক সংখ্যার দিক লক্ষ্য রেখে স্থান নির্বাচন এবং ডিজাইন করা অবশ্যক। এমন স্থানে এরূপ কারখানা স্থাপন করা উচিত যেখানে অনেক যানবাহন চলাচল ও দাঁড়ানো সম্ভব। এদিকে লক্ষ্য রেখে সাধারণত দুই রাস্তার সংযোগস্থলের সন্নিকটে এরূপ কারখানা স্থাপন করা উচিত। তবে অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয় হল যেন কারখানায় যান আনায়নের সময় অতিরিক্ত কোনো পথের দূরত্ব না থাকে। অথবা উক্ত স্থানে গাড়ি দাঁড়ালে অন্যান্য যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। মোটরযান মেরামত কারখানায় পার্কিংসহ কারখানায় প্রবেশ ও বাইরে যাওয়ার জন্য স্থান সংকুলান হওয়া উচিত। এছাড়াও ব্যবস্থাপনা, আপ্যায়ন, ইত্যাদির জন্য অফিসে ব্যবস্থাও থাকা উচিত। কাজেই উত্তম গ্রাহক বা প্রদানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা কারখানায় থাকা উচিত।

কারখানা স্থান নির্বাচনের সময় আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কাজের সময় কোনো জিনিস প্রয়োজন হলে তা নিকটেই পাওয়া যায়। এদিকে বিবেচনা

করে শহর বা গঞ্জের উপকূলে এরূপ কারখানা স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। নিচে একটি আদর্শ মোটরযান কারখানার লে-আউট এর চিত্র তুলে ধরা হল। মোটরযান কারখানার লে-আউট করার পূর্বেই বিবেচনা করতে হবে কী ধরনের কাজ করা হবে। অর্থাৎ এতে শুধু সেবা প্রদানই করতে হবে অথবা মেরামত কাজও করা হবে। এটি ছোটখাট দোষ ত্রুটিও সারানো হবে। এতে জ্বালানি তৈল সরবরাহ থাকবে কি না ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এসব সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নকশাকেই মূলত লে-আউট বলে।



চিত্র : মোটরযানের ওয়ার্কশপের লে-আউট

অধ্যায়-৪

অটোমোবাইল নির্মাণের ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফ্রেম কী?

অথবা, অটোমোবাইল কাঠামো বলতে কী বুঝ? বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৫, ১৭

উত্তর : মোটর যানের বডিসহ যাবতীয় অংশের ধারককে ফ্রেম বলে।

*** ২। ডিফারেনশিয়ালের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮ ‘পরি

উত্তর : মোটরযানের পিছনের অ্যাক্সেলে শক্তি সরবরাহ করা ডিফারেনশিয়ালে কাজ। অর্থাৎ ডিফারেনশিয়াল, গিয়ার বক্সের প্রোপেলার শ্যাফটের ঘূর্ণন গতি গ্রহণ করে তা পিছনের চাকায় সরবরাহ করে।

৩। ব্রেক ব্লিডিং কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩ ‘পরি, ১৪

উত্তর : তরল পদার্থের ধাক্কায় ব্রেক লাইন হতে বাতাস বের করার পদ্ধতিকে ব্রেক ব্লিডিং বলে। ব্রেক ফ্লুইড ঢোকানোর পদ্ধতিকেও ব্রেক ব্লিডিং বলে।

** ৪। ব্রেক পেডেল ফ্রি-প্লে রাখা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১০ ‘পরি, ১৫ ‘পরি

উত্তর : ব্রেকের কার্য সম্পাদনের শেষে যেন ব্রেক ব্লক হয়ে না যায় সেই জন্য ব্রেক পেডেলে ফ্রি প্লে রাখা হয়।

*** ৫। সিলিন্ডারে চেক ভালভের কাজ কী? বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯'পরি

উত্তর : সিলিন্ডারে চেক ভালভের কাজ হলো লাইন হতে ফ্লুইড মাস্টার সিলিন্ডারে প্রবেশ এবং মাস্টার সিলিন্ডার হতে পুনরায় লাইনে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইঞ্জিনের ৫টি স্থির যন্ত্রাংশের নাম লেখ।

উত্তর : ইঞ্জিনের ৫টি স্থির যন্ত্রাংশের নাম নিম্নরূপ :

- i) সিলিন্ডার ব্লক (Cylinder Block)
- ii) সিলিন্ডার হেড (Cylinder head)
- iii) সিলিন্ডার (Cylinder)
- iv) ক্র্যাঙ্ককেস (Crankcase)
- v) কার্বুরেটর (Carburetor)

*** ২। ইঞ্জিনের ৫টি চলমান অংশের নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯'পরি

উত্তর : ইঞ্জিনের ৫টি চলমান অংশের নাম নিম্নরূপ :

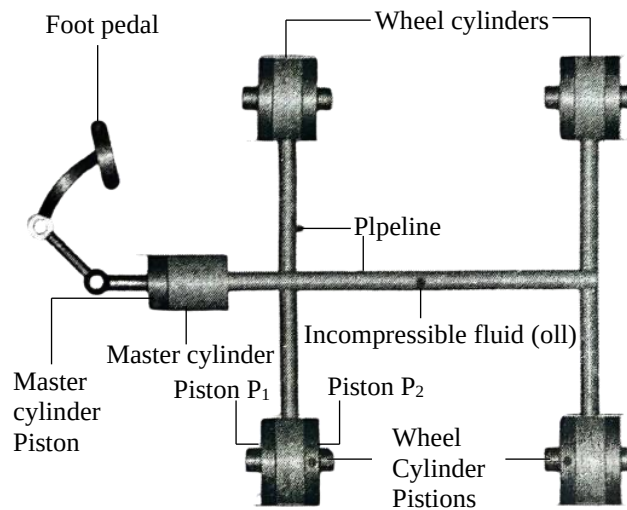
- i) পিস্টন (Piston)
- ii) পিস্টন রিং (Piston Ring)
- iii) ক্যামশ্যাফট (Camshaft)
- iv) ক্র্যাঙ্কশ্যাফট (Crankshaft)
- v) টাইমিং গিয়ার (Timing Gear)
- vi) ফ্লাই হুইল (Flywheel)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মোটর যানের হাইড্রোলিক ব্রেকের গঠন ও কার্যাবলি লেখ।
বায়ু শূন্য ব্রেক বা এয়ার ব্রেকের গঠন ও কার্যাবলি লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২

উত্তর : চিত্রসহ মোটরযানের হাইড্রোলিক ব্রেকের গঠন ও কার্যাবলি নিম্নরূপঃ
মোটরযানের হাইড্রোলিক ব্রেক প্যাসকেলের সূত্রানুসারে কাজ করে।
মোটরযানের চালক যখন ব্রেক প্যাডেলে চাপ প্রয়োগ করে তখন ব্রেকের তরল পদার্থের উপর চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপ প্যাসকেলের সূত্রানুসারে সরবরাহ নল ও চাকার সিলিন্ডারের মধ্যে সমভাবে সঞ্চারিত হয় এবং চাকার সিলিন্ডারে পিস্টন ও ব্রেক শু সমূহকে চাপ প্রয়োগ করে ফলে ব্রেক শু এর লাইনার ব্রেক ড্রামকে অন্তর্দেশ অথবা বহির্দেশ হতে চেপে ধরে ব্রেকিং ক্রিয়া ঘটায়। আবার, যখন পাদানি হতে চাপ অপসারণ করা হয় তখন ফেরত স্প্রিং শু-সমূহকে টেনে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসে ফলে ব্রেক ড্রাম হতে চাপ অপসারণ হয় এবং মোটরযান চলতে থাকে।



চিত্র : হাইড্রোলিক ব্রেক

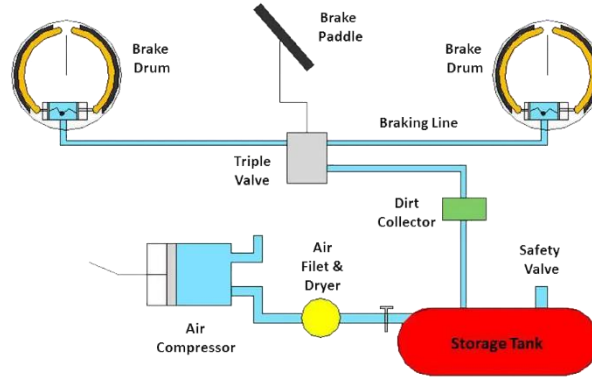
SCAN



২। চিত্রসহ এয়ার ব্রেক পদ্ধতির কার্যাবলি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৮, ০৮'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : এয়ার ব্রেক পদ্ধতির গঠন ও কার্যাবলি নিচে আলোচনা করা হলো :
এয়ার ব্রেককে বায়ুচালিত বা নিউমেটিক ব্রেকও বলা হয়। এই ব্রেক পদ্ধতিতে ব্রেক প্যাডেল, শু, পরিচালন ক্যাম, ইঞ্জিন চালিত বাতাস সংকোচন যন্ত্র (কম্প্রেসর) নিয়ে গঠিত।



চিত্র : এয়ার ব্রেক পদ্ধতি

কার্যাবলি : যখন এয়ার ব্রেক পদ্ধতির ব্রেক প্যাডেলে চাপ প্রয়োগ করা হয় তখন ব্রেক প্রকোষ্ঠের ডায়াফ্রামের উপর বাতাসের চাপ কাজ করে। এই ব্রেক শু পরিচালন ক্যামশ্যাফট দ্বারা সংযোজিত থাকে। ব্রেক প্রকোষ্ঠের মধ্যে ডায়াফ্রাম ধাক্কা প্রাপ্ত হয় এবং পরিচালন ক্যামদ্বারা ব্রেক পরিচালিত হয়। এতে ব্রেকশু বাইরের দিকে প্রসারিত হয় এবং ঘূর্ণায়মান ব্রেক ড্রামকে সজোরে চেপে ধরে। ফলে ব্রেক ড্রামের ঘূর্ণন থেমে যায়। আবার ব্রেক প্যাডেল হতে চাপ অপসারণ করলে ফেরত স্প্রিং ব্রেক সমূহতে টেনে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসে। ফলে ব্রেক ভাল্ভ বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্রেক প্রকোষ্ঠের অন্তর্দেশ মুক্ত হয়। তখন ব্রেক শু পরিচালন ক্যামের বিপরীত দিকে ঘুরে যায় এবং ব্রেক প্রকোষ্ঠের উপর চাপ মুক্ত হয়ে যায়। ফলে ব্রেক ড্রাম মুক্তভাবে ঘুরতে পারে।

অধ্যায়-৫

অন্তর্দহন ইঞ্জিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অন্তর্দহন ইঞ্জিন কী?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : যে ইঞ্জিনের জ্বালানীর দহন ক্রিয়া ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভিতরে সংঘটিত হয় তাকে অন্তর্দহন ইঞ্জিন বলে।

** ২। সিলিন্ডার হেডে গ্যাসকেট কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : সিলিন্ডার হেড ও সিলিন্ডার ব্লকের সংযোগস্থলে লিকেজ প্রুফ করার জন্য এদরে মধ্যস্থলে গ্যাসকেট ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। পিস্টনে কী কী রিং ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫'পরি

উত্তর : পিস্টনে দুই প্রকার রিং ব্যবহার করা হয়। যথা :

- i) কম্প্রেশন রিং (Compression Ring)
- ii) অয়েল স্ক্র্যাপার রিং (Oil Scraper Ring)

*** ৪। ফ্লাই হুইলের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২, ১৩, ১৫

উত্তর : ফ্লাইহুইল ইঞ্জিনের পাওয়ার স্ট্রোকে উৎপাদিত শক্তিকে সঞ্চয় করে রাখে এবং গতি জড়তার মাধ্যমে অন্যান্য স্ট্রোক সম্পন্ন করতে ক্র্যাংকশ্যাফটকে ঘুরায়।

*** ৫। **EFI** এর পূর্ণরূপ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৪, ১৮

উত্তর : EFI এর পূর্ণরূপ - Electronic Fuel Injection.

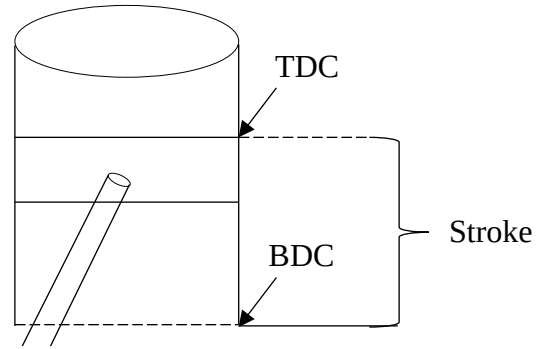
৬। **TDC** ও **BDC** বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ২২

অথবা, টি.ডি.সি, বি.ডি.সি ও স্ট্রোক চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

উত্তর : **TDC** : সিলিন্ডারের ভিতরে পিস্টনের সর্বোচ্চ অবস্থানকে TDC অর্থাৎ Top Dead Center বলে।

BDC : সিলিন্ডারের ভিতরে পিস্টনের সর্বনিম্ন অবস্থানকে BDC বা Bottom Dead Center বলে।



৭। **I.H.P** এবং **B.H.P** এর সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩, ১৫

উত্তর : $I.H.P = \frac{PLANK}{4500}$ (For two Stroke)

$I.H.P = \frac{PLANK}{2 \times 4500}$ (For Four Stroke)

$B.H.P = \frac{2\pi NT}{4500}$

P = ইঞ্জিন সিলিন্ডারের কার্যকরী গড় চাপ (Kg/m^2)

L = স্ট্রোক দৈর্ঘ্য (m)

A = প্রতি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল (m^2)

N = প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা (r.p.m)

K = সিলিন্ডারের সংখ্যা

T = টর্ক (kg-m)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। টু স্ট্রোক ও ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২

উত্তর : টু স্ট্রোক ও ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের পার্থক্য দেখানো হলো :

টু স্ট্রোক ইঞ্জিন	ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন
১) ইহাতে এয়ার কুলিং সিস্টেম ব্যবহার হয়।	১) ইহাতে ওয়াটার কুলিং সিস্টেম ব্যবহার হয়।
২) এই ইঞ্জিনে শব্দ ও ক্ষয়ক্ষতি কম।	২) এই ইঞ্জিনে শব্দ ও ক্ষয়ক্ষতি বেশি।
৩) ইহাতে জ্বালানির অপচয় বেশি তাই তাপীয় দক্ষতা কম।	৩) ইহাতে জ্বালানি অপচয় কম তাই তাপীয় দক্ষতা বেশি।
৪) ইহার যন্ত্রাংশ কম তাই যান্ত্রিক দক্ষতা বেশি।	৪) ইহাতে যন্ত্রাংশ বেশি তাই যান্ত্রিক দক্ষতা কম।

*** ২। পেট্রোল ও ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য কী? বাকাশিবো-২০০৯, ১৮

উত্তর : নিচে পেট্রোল ও ডিজেল ইঞ্জিনের পার্থক্য দেখানো হলো :

পেট্রোল	ডিজেল
১) পেট্রোল ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসাবে পেট্রোল ব্যবহার হয়।	১) ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসাবে ডিজেল ব্যবহার করা হয়।
২) পেট্রোল ইঞ্জিনে স্পার্ক করে ইগনিশন করা হয়।	২) ডিজেল ইঞ্জিনে কম্প্রেশন করে ইগনিশন করা হয়।

৩) পেট্রোল ইঞ্জিনে কার্বুরেটর থাকে।	৩) ডিজেল ইঞ্জিনে কার্বুরেটরের স্থলে ইনজেক্টর থাকে।
৪) পেট্রোল ইঞ্জিন অটো সাইকেলে কাজ করে।	৪) ডিজেল ইঞ্জিন ডিজেল সাইকেলে কাজ করে।
৫) পেট্রোল ইঞ্জিনে সাকশন স্ট্রোকে বাতাস ও জ্বালানীর মিশ্রণ প্রবেশ করে।	৫) ডিজেল ইঞ্জিনে শুধু বাতাস প্রবেশ করে।
৬) পেট্রোল ইঞ্জিনের কম্প্রেশন রেশিও 6-10.	৬) ডিজেল ইঞ্জিনের কম্প্রেশন রেশিও 15-25.

** ৩। এস. আই ইঞ্জিন ও সি. আই ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ২২

উত্তর : এস.আই ইঞ্জিন ও সি.আই ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য দেখানো হলো :

এস. আই ইঞ্জিন	সি. আই ইঞ্জিন
১) S.I মানে স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিন।	১) C.I মানে কম্প্রেশন ইগনিশন ইঞ্জিন।
২) জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল বা গ্যাস ব্যবহৃত হয়।	২) জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ব্যবহৃত হয়।
৩) S.I ইঞ্জিন অটোসাইলের উপর কাজ করে।	৩) C.I ইঞ্জিন ডিজেল সাইকেলের।
৪) S.I ইঞ্জিনের গঠন প্রণালি সহজ।	৪) C.I ইঞ্জিনের গঠন প্রণালি জটিল।

*** ৪। পেট্রোল জ্বালানি পদ্ধতি মূল যন্ত্রাংশগুলোর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৮

- উত্তর :**
- ১) জ্বালানি ট্যাংক।
 - ২) এয়ার ফিল্টার।
 - ৩) কার্বুরেটর।
 - ৪) ইগনিশন কয়েল।
 - ৫) স্পার্ক প্লাগ।
 - ৬) ডিস্ট্রিবিউটর।
 - ৭) AC পাম্প।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। একটি অন্তর্দাহ ইঞ্জিনের পাঁচটি স্থির ও পাঁচটি চলমান যন্ত্রাংশের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি

উত্তর : একটি অন্তর্দাহ ইঞ্জিনের পাঁচটি স্থির যন্ত্রাংশ নিম্নরূপ :

১. সিলিন্ডার ব্লক : ইঞ্জিনের মূল কাঠামো হলো সিলিন্ডার ব্লক। অত্যাধুনিক ইঞ্জিনে সিলিন্ডার ব্লক এক খন্ডে ঢালাই করা হয়। ঢালাইয়ের সময় মসৃণ গাত্রযুক্ত গোলাকার সিলিন্ডার, কুলিং ওয়াটার চলাচলের রাস্তা, ভাল্ভ চলাচলের পথ রাখা হয়।

২. সিলিন্ডার হেড : এটি ঢালাই করে এক খন্ডে তৈরী করা হয়। একে নাট-বোল্টের সাহায্যে সিলিন্ডার ব্লকে আটকানো হয়।

৩. সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট : সিলিন্ডার ব্লক ও হেডের সংযোগস্থলে যেন কোন প্রকার লিক না থাকে এজন্য গ্যাসকেট ব্যবহার করা হয়। এটি তামা বা অ্যাজবেস্টস এর তৈরী।

৪. সিলিন্ডার হেড কভার : সিলিন্ডার হেডের উপর রকার আর্ম, ভাল্ভ ইত্যাদি চলমান অংশকে নিরাপত্তার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

৫. ক্র্যাঙ্ককেস : একে ইঞ্জিনের ভিত্তি বলা হয়। প্রয়োজনীয় বিয়ারিং এর মাধ্যমে এটি ক্র্যাঙ্কশ্যাফট এবং ক্যামশ্যাফটকে ধারণ করে ও এদের ধাক্কা সহ্য করে।

পাঁচটি চলনশীল অংশ সমূহ :

১. পিস্টন : জ্বালানির দহনে উৎপন্ন তাপ ও চাপ শক্তির কারনে সিলিন্ডারের ভিতরে পিস্টন উঠানামা করে তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

২. পিস্টন রিং : পিস্টন ও সিলিন্ডারের মধ্যবর্তী ক্লিয়ারেন্সে কার্যকারী গ্যাসের লিক প্রতিরোধে পিস্টন রিং ব্যবহৃত হয়।

৩. পিস্টন পিন : পিস্টন পিনের অপর নাম রিস্ট বা গাজন পিন। পিস্টনকে কানেক্টিং রডের সাথে যুক্ত করতে এ পিন ব্যবহৃত হয়।

৪. কানেক্টিং রড : কানেক্টিং রড দ্বারা পিস্টনকে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে সংযোগ করা হয়।

৫. ক্র্যাঙ্কশ্যাফট : ক্র্যাঙ্কশ্যাফট পিস্টনের উঠানামার গতিকে ঘূর্ণনগতিতে রূপান্তরিত করে এবং এর সাথে সংযুক্ত ফ্লাইহুইলকে ঘুরায়। ইঞ্জিনের একটি সাইকেল সম্পন্ন করতে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটকে দুইবার ঘুরতে হয়।

২। একটি ৪ ঘাত ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপদ্ধতি সচিত্র বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি

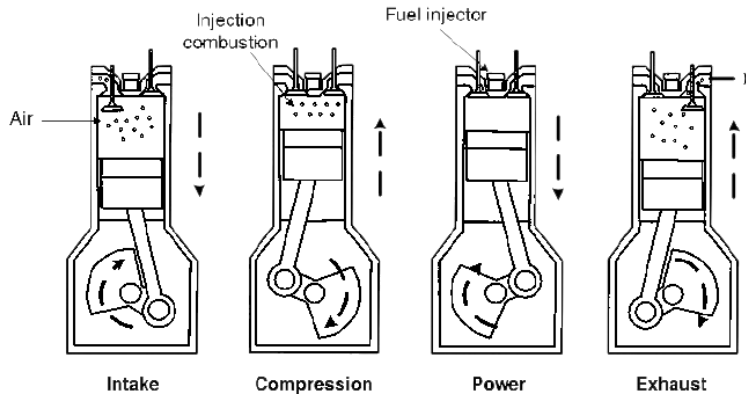
উত্তর : নিচে ৪ ঘাত ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

১) গ্রহণ ঘাত (**Suction stroke**) : গ্রহণ ঘাতে পিস্টন TDC থেকে BDC এর দিকে নেমে আসে। ফলে সিলিন্ডারের অভ্যন্তরে বায়ুশূন্যতার সৃষ্টি হয়। এসময় গ্রহণ ভোল্ট খোলা থাকে এবং নির্গমণ ভোল্ট বন্ধ থাকে। গ্রহণ ভোল্ট দিয়ে শুধুমাত্র পরিষ্কার বাতাস সিলিন্ডারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

২) সংকোচন ঘাত (**Compression Stroke**) : এই ঘাতে পিস্টন BDC থেকে TDC এর দিকে উঠতে থাকে। এসময় উভয় ভোল্ট বন্ধ থাকায় সিলিন্ডারের অভ্যন্তরের বাতাস দহন প্রকর্মে সংকুচিত হয়। এই অবস্থায় উচ্চ চাপে ডিজেল জ্বালানি ইনজেক্টরের সাহায্যে স্প্রে করা হয়। এবং জ্বালানির প্রজ্জ্বলন ঘটে।

৩) শক্তি উৎপাদন (**Power Stroke**) : সংকোচন ঘাতের জ্বালানির দহনের ফলে উৎপন্ন পোড়া গ্যাসের ধাক্কায় পিস্টন TDC থেকে BDC এর দিকে নামতে থাকে। পিস্টনের সাথে কানেক্টিং রড ও ক্র্যাঙ্কশ্যাফট সংযুক্ত থাকায় পিস্টনের গতিশক্তি ক্র্যাঙ্কশ্যাফট এর ঘূর্ণন গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে। এবং এই শক্তি ফ্লাইহুইলে সংরক্ষণ করে গতি জড়তার মাধ্যমে অন্য তিনটি ঘাতকে চালায়।

8) **নির্গমন ঘাত (Exhaust Stroke)** : এই ঘাতে পিস্টন BDC থেকে TDC এর দিকে উঠতে থাকে। এসময় ক্যামের ধাক্কায় নির্গমন ঘাত খুলে যায় এবং গ্রহণ ভাল্ভ বন্ধ থাকে। নির্গমন ঘাত দিয়ে পোড়া গ্যাস সিলিন্ডারের অভ্যন্তর থেকে বায়ুমন্ডলে বেরিয়ে যায়। এভাবে চারটি ঘাত সম্পন্ন হয়।



চিত্র : চার ঘাত ডিজেল ইঞ্জিন

অধ্যায়-৬

বাষ্প উৎপাদক ও টারবাইন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বাষ্প উৎপাদক (Steam generator) কী? বাকশির্বো- ২০২২

উত্তর : বাষ্প উৎপাদক : বয়লারের অপর নাম বাষ্প উৎপাদক। বাষ্প উৎপাদক হলো একপ্রকার যন্ত্র যার মাধ্যমে পানিকে তাপ প্রয়োগে বাষ্প উৎপন্ন করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বয়লার এক্সেসরিজ ও বয়লার মাউন্টিংস এর নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০১১, ১৫, ১৭

উত্তর : বয়লার মাউন্টিংস :

- ১) ফিডচেক ভালভ (Feed check valve)
- ২) স্টিম স্টপ ভালভ (Steam valve)
- ৩) সেফটি ভালভ (Safety valve)
- ৪) প্রেসার গেজ (Pressure gauge)
- ৫) ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর (Water level indicator)

বয়লার এক্সেসরিজ :

- ১) ফিড পাম্প (Feed Pump)
- ২) সুপার হিটার (Super Heater)

- ৩) ইকোনোমাইজার (Economizer)
- ৪) ড্রাফট (Draft)
- ৫) এয়ার প্রি হিটার (Air Pre Heater)

২। ওয়াটার টিউব ও ফায়ার টিউব বয়লারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

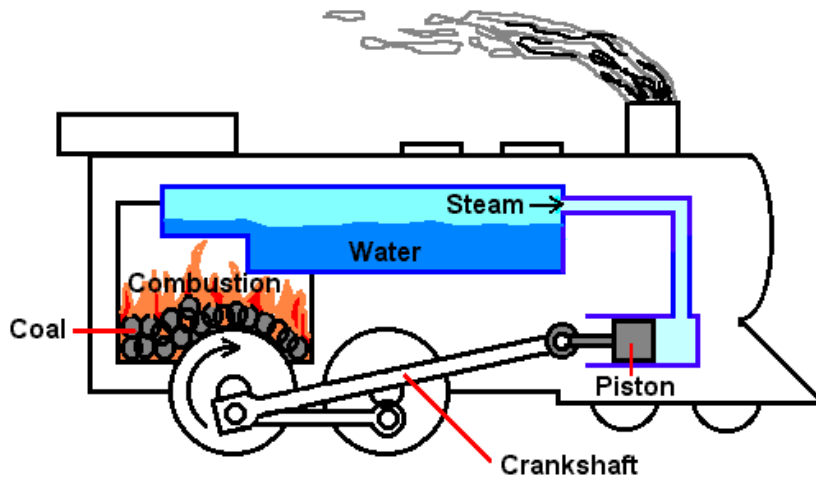
বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯

উত্তর : ওয়াটার টিউব ও ফায়ার টিউব বয়লারের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

ফায়ার টিউব বয়লার	ওয়াটার টিউব বয়লার
১) ফায়ার টিউব বয়লারে টিউবের ভিতরে আগুন এবং টিউবের বাইরে পানি থাকে।	১) ওয়াটার টিউব বয়লারের টিউবের ভিতর পানি এবং টিউবের বাইরে আগুন থাকে।
২) এ ধরনের বয়লারে অপেক্ষাকৃত বেশি জায়গায় প্রয়োজন হয়।	২) এ ধরনের বয়লারে অপেক্ষাকৃত কম জায়গায় প্রয়োজন হয়
৩) তুলনামূলক মন্থর গতিতে স্টিম উৎপন্ন করে।	৩) তুলনামূলক দ্রুত গতিতে স্টিম উৎপন্ন করে।
৪) এর গঠন জটিল।	৪) এর গঠন সহজ।
৫) পানি পরিশোধনের প্রয়োজন হয় না।	৫) পানি পরিশোধনের প্রয়োজন হয়।
৬) বিস্ফোরণের আশঙ্কা কম।	৬) বিস্ফোরণের আশঙ্কা বেশি।
৭) পরিচালনা খরচ কম।	৭) পরিচালনা খরচ বেশি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

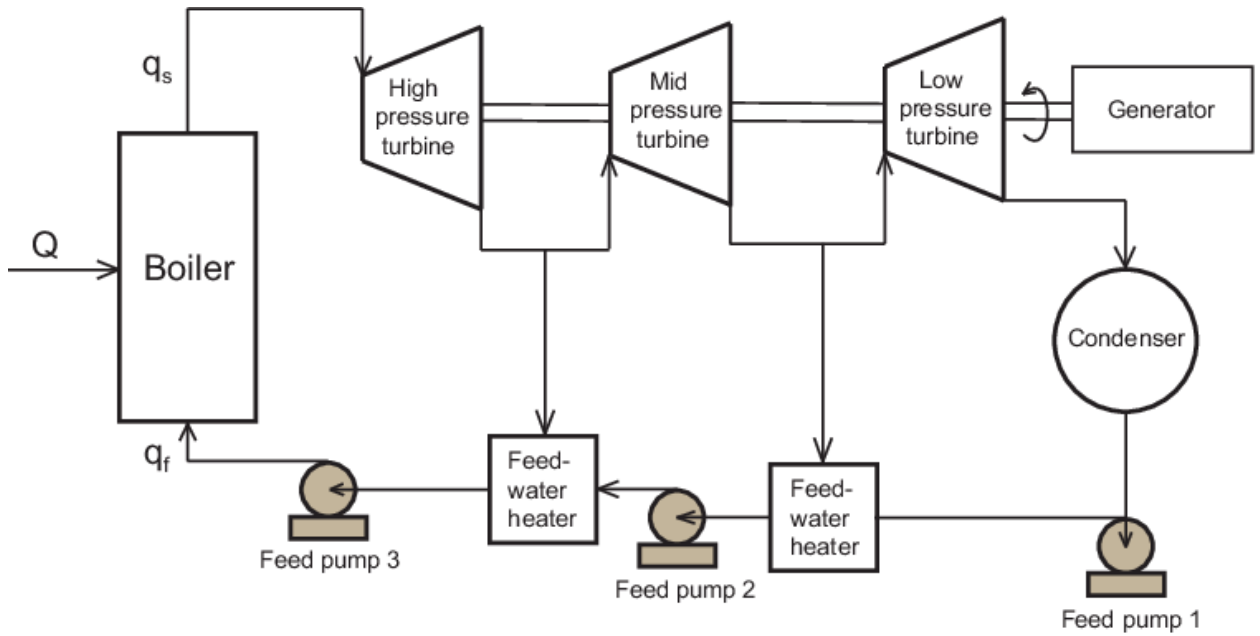
*** ১। বাষ্প ইঞ্জিন ও বাষ্প টারবাইনের কার্যনীতি লেখ। **বাকাশিবো- ২০১৮**
উত্তর : বাষ্প ইঞ্জিন : বাষ্পের ধাক্কায় যে ইঞ্জিন চালিত হয় তাকে বাষ্প ইঞ্জিন বলে। বাষ্প ইঞ্জিন বহির্দাহ সাইকেল (External combustion cycle) অনুসরণ করে চলে।



চিত্র : একটি বাষ্প ইঞ্জিন

এটা এক ধরনের রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন। এ ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে বাষ্প চাপের ধাক্কায় পিস্টন এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে কার্যসম্পাদন করে। এটা বাষ্পের চাপ ও তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। পূর্বে রেলগাড়ির ইঞ্জিন হিসাবে এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাইম মুভার হিসাবে বাষ্প টারবাইনের পরিবর্তে রেসিপ্রোকেটিং পাম্প ইঞ্জিন ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে ছোট-বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সফলতার সাথে প্রাইম মুভার হিসাবে বাষ্প টারবাইন ব্যবহার করা হয়।

বাষ্প টারবাইন (Steam turbine) : এটা এমন এক প্রকার যন্ত্র যা বাষ্পের ধাক্কায় চালিত হয় এবং যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন করে এবং পরবর্তীতে জেনারেটরকে চালিত করলে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বয়লার থেকে যে বাষ্প উৎপন্ন হয় সেটাকে পূর্ণ বাষ্প পরিণত করে টারবাইনকে চালনা করা হয়। বাষ্প টারবাইন এক ধরনের তাপ ইঞ্জিন, যা তাপ ও চাপযুক্ত বাষ্পের ধাক্কায় ঘূর্ণন গতিপ্রাপ্ত হয়। এতে তাপশক্তি প্রথমে গতিশক্তিতে এবং গতিশক্তি পরবর্তীতে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ শক্তিই পরক্ষণে বৈদ্যুতিক জেনারেটর ঘুরিয়ে যান্ত্রিক শক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করে।



চিত্র : বাষ্প টারবাইন

অধ্যায়-৭

ফুইড ও ফুইড মেশিনারি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফুইড মেকানিক্স-এর সংজ্ঞা দাও।

অথবা, প্রবাহী বলবিদ্যা কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১১, ১৪, ১৮

উত্তর : প্রকৌশল বিজ্ঞানের যে শাখায় স্থিতি ও গতিশীল অবস্থায় ফুইডের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে ফুইড মেকানিক্স বলে।

*** ২। পাম্প বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৮

উত্তর : যে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে চাপের বৈষম্য সৃষ্টি করার মাধ্যমে নীচ স্থান থেকে উঁচু স্থানে তরল পদার্থ স্থানান্তর করে, তাকে পাম্প বলে।

** ৩। টারবাইনের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৯

উত্তর : হাইড্রোলিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করাই টারবাইনের কাজ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের ব্যবহার লেখ।



বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের ব্যবহার হলো :

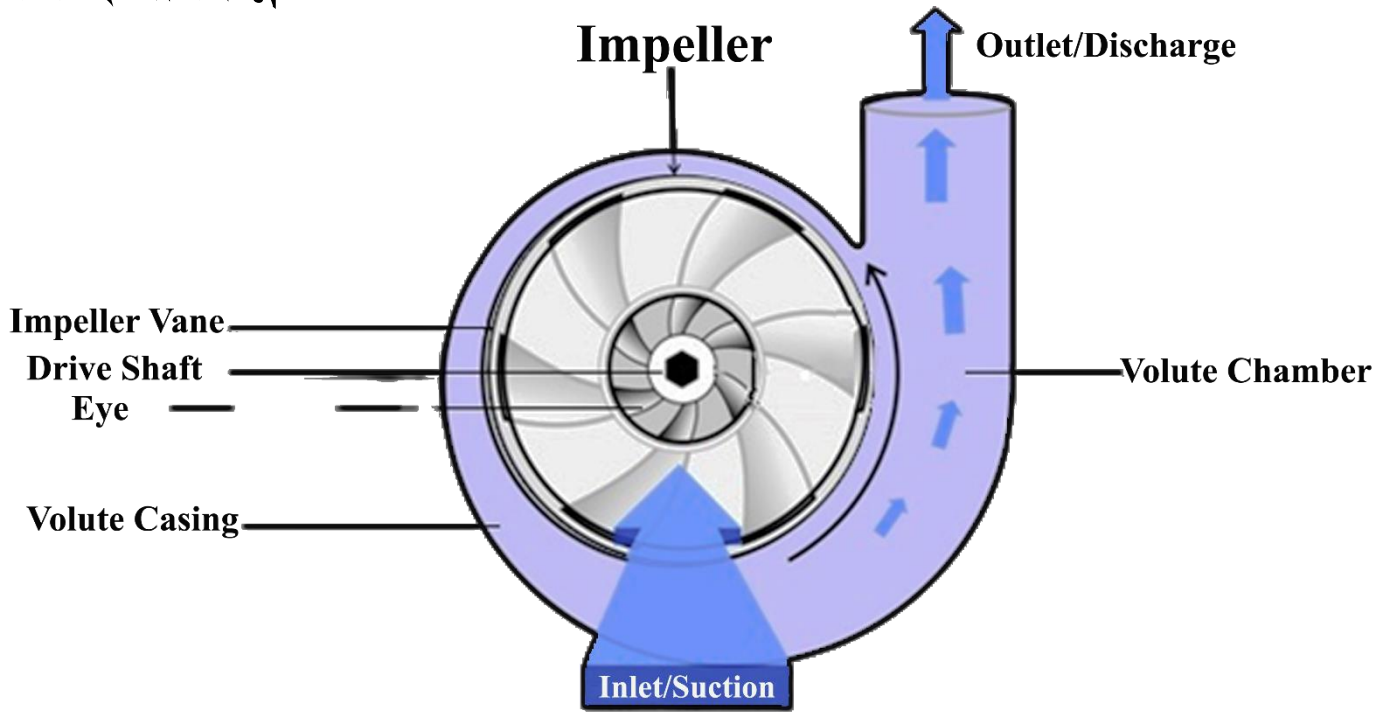
১. শহর অঞ্চলে নিচের জলাধার থেকে উপরের ট্যাংক এ পানি সরবরাহ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. জল সেচের জন্য লো-লিফট পাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩. মোটরযানের ওয়াটার কুলিং সিস্টেমে সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ব্যবহৃত হয়।
৪. স্যালো পাম্পে সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ব্যবহৃত হয়।

*** ২। সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের বিভিন্ন অংশের নাম চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের বিভিন্ন অংশের নাম চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ কর হলো নিম্নে :



চিত্র : Volute Case Design

অধ্যায়-৮

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ইকুইপমেন্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রেফ্রিজারেশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪, ২২

উত্তর : যে পদ্ধতির মাধ্যমে তাপ সরিয়ে বা তাপমাত্রা কমিয়ে আনা হয় সে পদ্ধতিকে হিমায়ন (Refrigeration) বলে।

*** ২। রেফ্রিজারেটরের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : খাদ্যবস্তু দীর্ঘসময় ধরে সজীব এবং ঠান্ডা রাখতে রেফ্রিজারেটর কাজ করে।

*** ৩। ক্রায়োজেনিক্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১'পরি ১৫

উত্তর : সাধারণত বায়ুমন্ডলীয় চাপে -100°C হতে পরমশূন্য তাপমাত্রাকে ক্রায়োজেনিক্স বলে।

*** ৪। রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে ইভাপোরেটর ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪

উত্তর : নিম্ন চাপ ও তাপমাত্রার তরল হিমায়ক দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা খাদ্যবস্তু হতে বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ গ্রহণ করে ঠান্ডা রাখার জন্য ইভাপোরেটর ব্যবহার করা হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন অংশের নাম হলো :

- i) কম্প্রেসর (Compressor)
- ii) কন্ডেন্সার (Condenser)
- iii) ইভাপোরেটর (Evaporator)
- iv) এক্সপানশন ভালভ (Expansion valve)
- v) রেফ্রিজারেন্ট (Refrigerant)

*** ২। দৈনন্দিন জীবনে রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : দৈনন্দিন জীবনে রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র নিম্নরূপ :

১. পণ্য উৎপাদন এবং সংরক্ষণে নিম্ন তাপমাত্রার রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
২. চিকিৎসাক্ষেত্রে ঔষধ তৈরি ও প্রাণীর অঙ্গ সংরক্ষণের জন্য রেফ্রিজারেশন ব্যবহৃত হয়।
৩. কর্মজীবনে হোটেল, অফিস, মার্কেট, শিল্পকারখানা, সম্মেলন কক্ষে এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহার করা হয়।
৪. সামরিক ক্ষেত্রে গোলাবারুদ সংরক্ষণে রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
৫. সাবমেরিনে এয়ারকন্ডিশনিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির হিমায়ন চক্রের বর্ণনা দাও। বাকাশিবো-২০০২, ০৮, ১১, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৫'পরি ১৮, ১৯'পরি, ২২ অথবা, এয়ারকন্ডিশনিং পদ্ধতির কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

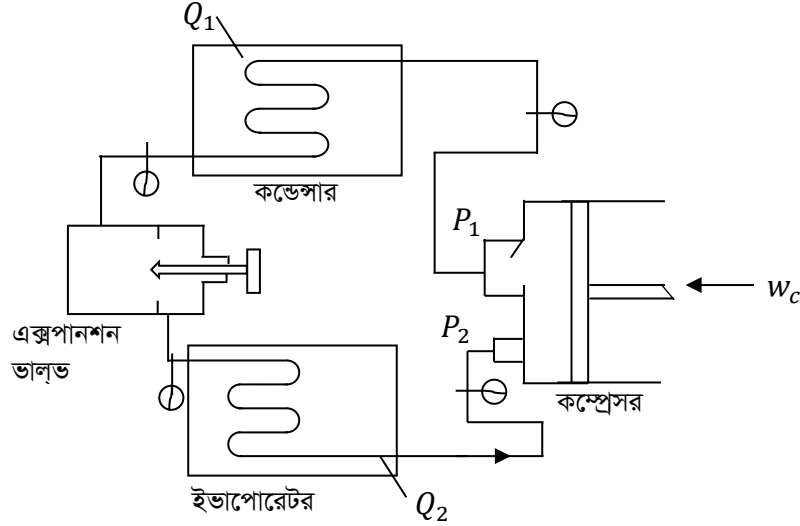
উত্তর : ভেপার কম্প্রেশন বা বাষ্প সংকোচন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির মূলনীতি ৪টি। যথা :

- i) সংকোচন প্রক্রিয়া (Compression)
- ii) ঘনীভবন প্রক্রিয়া (Condensation)
- iii) সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া (Expansion)
- iv) বাষ্পায়ন প্রক্রিয়া (Evaporation)

উপরোক্ত মূলনীতি সমূহ অনুসরণ করে রেফ্রিজারেশন কার্যসম্পাদন করে।
উক্ত কার্যোপ্রণালী নিম্নরূপ :

১. কম্প্রেশন (Compression) : কম্প্রেসরের প্রধান কাজ হলো হিমায়ক বা রেফ্রিজারেন্টকে সংকুচিত করা। ইভাপোরেটর হতে নিম্নচাপ ও তাপমাত্রায় বাষ্পীয় হিমায়ক কম্প্রেসরে প্রবেশ করে এবং কম্প্রেসরে সংকুচিত হয়ে উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় ডিসচার্জ লাইন দিয়ে কন্ডেন্সারে পাঠায়।

২. কন্ডেনসেশন (Condensation) : কম্প্রেসর থেকে আসা উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রার বাষ্পীয় হিমায়ক কন্ডেন্সারে তাপ বর্জন করে উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রার তরলে পরিণত করে।



চিত্র : ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন সাইকেল

৩. এক্সপানশন (Expansion) : ইভাপারেটরে যাতে তরল রেফ্রিজারেন্ট সহজে বাষ্পে পরিণত হয় সেজন্য এক্সপানশন ডিভাইস রেফ্রিজারেন্টের চাপ কমিয়ে দেয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা আকারে ইভাপারেটরে পাঠায়।

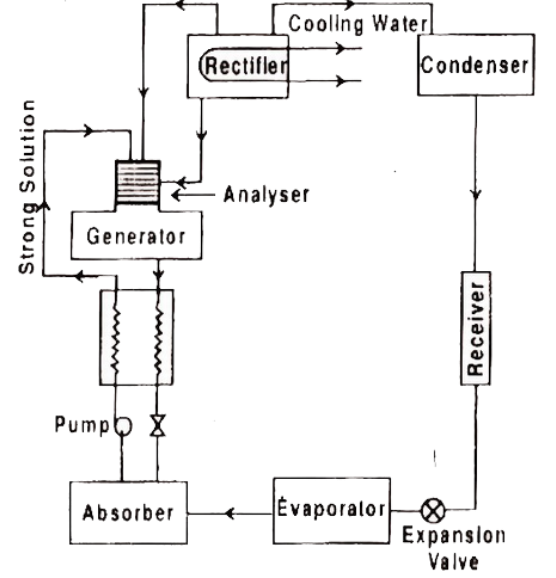
৪. ইভাপোরেশন (Evaporation) : এক্সপানশন ডিভাইস থেকে নিম্ন চাপ ও তাপমাত্রার রেফ্রিজারেন্ট ছোট ছোট কণা আকারে ইভাপারেটেও প্রবেশ করে সম্প্রসারিত হয় এবং পুনরায় নিম্নচাপ ও তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত হয়। এভাবে হিমায়ন চক্র সম্পন্ন হয়।

*** ২। চিত্রসহ ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০২, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪

অথবা, চিত্রসহ রাসায়নিক বা বাষ্প শোষণ হিমায়ন পদ্ধতির বর্ণনা কর।

উত্তর : ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি যান্ত্রিক শক্তির পরিবর্তে তাপশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এ পদ্ধতিতে বাষ্পীভূত হিমায়ক অ্যাবজর্বারের পানি দ্বারা শোষণ হয় বলে একে “ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন” পদ্ধতি বলে। এতে হিমায়ক হিসাবে অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং বিশোধক হিসেবে পানি ব্যবহার করা হয়। ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন সিস্টেম কয়েকটি উপাদান নিয়ে গঠিত।



চিত্র : ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি

যার কার্যপ্রণালী নিম্নরূপ :

১. অ্যাবজর্বার (Absorber) : এটি বাষ্পীভূত অ্যামোনিয়া গ্যাস থেকে তাপ অপসারণ করে নিম্ন তাপমাত্রার তরলে পরিণত করে। ইভাপোরেটর থেকে আসা নিম্নচাপের বাষ্পীভূত অ্যামোনিয়া ও পানির হালকা দ্রবণ দ্বারা শোষিত হয়ে ঘন দ্রবণে রূপান্তরিত হয় এবং দ্রবণের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

২. জেনারেটর (Generator) : এটি অ্যামোনিয়ার ঘন দ্রবণ থেকে অ্যামোনিয়াকে পৃথক করার কাজে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অ্যামোনিয়ার ঘন দ্রবণকে তাপ প্রয়োগ করে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়ার স্ফুটনাঙ্ক পানির স্ফুটনাঙ্ক থেকে কম হওয়ায় অ্যামোনিয়া আগে উচ্চচাপের বাষ্পে পরিণত হয়। জেনারেটর উচ্চ চাপের অ্যামোনিয়া বাষ্পকে কন্ডেন্সারে সরবরাহ করে।

৩. **অ্যানালাইজার (Analyzer)** : অ্যানালাইজার একটি হিট এক্সচেঞ্জার, যার মধ্যে এক সারি ট্রে সিরিজে সংযুক্ত থাকে। অ্যাবজর্বার থেকে ঘন দ্রবণ অ্যানালাইজারের উপর দিক থেকে নিচের দিক প্রবাহিত হয়ে ট্রের উপর দিয়ে জেনারেটরে আসে।

৪. **লিকুইড পাম্প (Liquid pump)** : এটির মাধ্যমে অ্যামোনিয়ার ঘন দ্রবণকে অল্প কাজে জেনারেটরে সরবরাহ করে।

৫. **রেক্টিফায়ার (Rectifier)** : অ্যানালাইজার থেকে নির্গত বাষ্প ঠান্ডা করে এর ভিতরের অবশিষ্ট জলীয় কণা ঘনীভূত করে 40°C থেকে 50°C তাপমাত্রার শুষ্ক অ্যামোনিয়া ভেপার কন্ডেসারে প্রেরণ করাই হলো রেক্টিফায়ারের কাজ।

৬. **কন্ডেন্সার (Condenser)** : কন্ডেসারে উচ্চ চাপের বাষ্পীভূত অ্যামোনিয়া তার সুপ্ততাপ বর্জন করে উচ্চ চাপের সম্পৃক্ত তরলে রূপান্তরিত হয়।

৭. **এক্সপানশন ভালভ (Expansion valve)** : এটি উচ্চ চাপ ও উচ্চ তাপমাত্রার তরল অ্যামোনিয়াকে নিম্নচাপ ও নিম্ন তাপমাত্রার তরলে পরিণত করে।

৮. **ইভাপোরেটর (Evaporator)** : এটি নিম্নচাপ ও নিম্ন তাপমাত্রার তরল অ্যামোনিয়া, ব্রাইন দ্রবণ থেকে তাপ শোষণ করে বাষ্প রূপান্তরিত করে।

৯. **প্রেসার রিডিউসিং ভালভ** : এটি জেনারেটর থেকে প্রত্যাগত হালকা অ্যাকোয়া অ্যামোনিয়া (অ্যামোনিয়া ও পানির দ্রবণ) দ্রবণের চাপ কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায়-৯

পাওয়ার প্লান্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পাওয়ার প্ল্যান্ট বলতে কী বোঝায়? বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৯'পরি, ২২
উত্তর : পাওয়ার প্ল্যান্ট বলতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকে বোঝায়। বিভিন্ন শক্তির উৎস যেমন প্রাইম মুভার হিসেবে ব্যবহার করে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে পাওয়ার প্ল্যান্ট বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পাওয়ার প্ল্যান্টের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। বাকাশিবো- ২০১১, ১৮'পরি
উত্তর : পাওয়ার প্ল্যান্টকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

- i) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- ii) পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

- i) বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- ii) ডিজেল বা আই.সি.ইঞ্জিন বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- iii) পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- iv) গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

২। বাংলাদেশের প্রধান দশটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম ও ক্ষমতা কত লেখ।

বাকশিবো- ২০১২, ১৫, ১৫'পরি, ০৯'পরি, ১৮

উত্তর : বাংলাদেশের প্রধান দশটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম ও ক্ষমতা নিম্নরূপ :

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	দক্ষতা (MW)
কর্ণফুলি হাইড্রো (কাপ্তাই)	২৩০
সিলেট	২০
শিকলবাহা (চট্টগ্রাম)	৬০
আশুগঞ্জ (বি.বাড়িয়া)	৭২৪
ঘোড়াশাল (পলাশ, নরসিংদি)	৯৫০
হরিপুর (নারায়নগঞ্জ)	৯৬
টুঙ্গি (ঢাকা)	১০৫
রাওয়ান (চট্টগ্রাম)	৪২০
ফেঞ্চু গঞ্জ	৯৭
শাহজি বাজার (হবিগঞ্জ)	৭০

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হাইড্রোইলেকট্রিক বা পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নাম লেখ এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

অথবা, একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিত্র প্রদর্শন পূর্বক প্রধান প্রধান যন্ত্রাংশের বর্ণনা দাও।

অথবা, পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যবলি লেখ? বাকাশিবো- ২০১২'পর, ১৩, ১৪, ২২

উত্তর : হাইড্রোইলেকট্রিক প্ল্যান্টের প্রধান অংশগুলো হলো :

- (i) বাঁধ, (ii) পেনস্টক,
- (iii) টারবাইন হাউজ, (iv) পাওয়ার হাউজ,
- (v) টেইল রেস।

হাইড্রোইলেকট্রিক বা পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যপ্রণালি নিম্নরূপ :

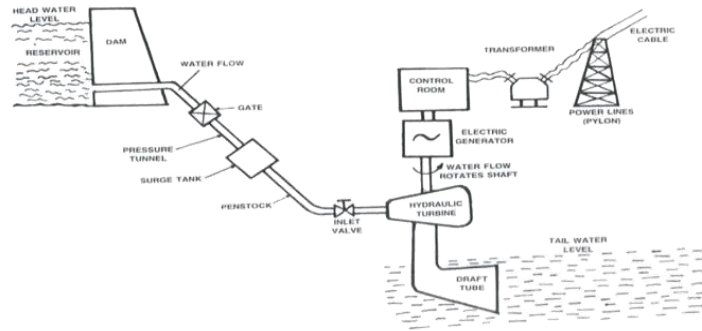


Fig.Layout of Hydro electric Power plant

SCAN



পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নদীতে বাঁধ তৈরী করে পানির উচ্চ হেড সৃষ্টি করা হয়। পানিকে পেনস্টকের মাধ্যমে টারবাইনে আনা হয়। পানি টারবাইন ব্লডকে আঘাত করতে টারবাইন ঘুরতে থাকে। অতঃপর পানি টেইল রেসে এসে জমা হয়। টারবাইন ঘুরার সাথে সাথে অল্টারনেটর ও ঘুরে এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়।

অধ্যায়-১০

হাইড্রোলিক ও নিউমেটিক মেশিনারিজ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হাইড্রলিক এবং নিউমেটিক মেশিন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : হাইড্রলিক মেশিন : যে সকল যন্ত্র তরল পদার্থের চাপে চালিত হয়ে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন করে, তাদেরকে হাইড্রোলিক মেশিন বলে। যেমন- হাইড্রোলিক জ্যাক, ক্রেন, লিফট, প্রেস।

নিউমেটিক মেশিন : যে সকল যন্ত্র বায়ুর চাপে চালিত হয়ে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন করে তাদেরকে নিউমেটিক যন্ত্র বা বায়ুচালিত যন্ত্র বলে। যেমন- পেইন্টিং গান, অটোলিফট, এয়ার ব্রেক।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হাইড্রলিক প্রেসের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো লেখ।

অথবা, হাইড্রলিক প্রেসের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১১, ১৫, ১৯'পরি

উত্তর : হাইড্রলিক প্রেসের সাহায্যে ভারী দ্রব্যসামগ্রী নিচ থেকে উপরে উঠানো, কোন কিছু চাপানো, গাঁইট বাঁধা, চাপ প্রয়োগ করা প্রভৃতি কাজ করা হয়। তেলবীজ থেকে তেল উৎপাদন, ধাতব পাত্রে ছিদ্রকরণ, ধাতব খন্ডের শক্তি পরীক্ষা করা, কোন ধাতব খন্ডের আকৃতি প্রদান করা ইত্যাদি কাজেও হাইড্রলিক প্রেস ব্যবহার করা হয়।

*** ২। পাম্প, কম্প্রেসর ও ব্লোয়ারের মধ্যে পার্থক্য গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১২'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : পাম্প, কম্প্রেসর ও ব্লোয়ারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

পাম্প	কম্প্রেসর	ব্লোয়ার
১. পাম্প প্রধানত তরল পদার্থকে স্থানান্তর করে।	১. কম্প্রেসর বাতাসকে সংকুচিত করে রিজার্ভারে জমা করে।	১. ব্লোয়ার বাতাসকে সরবরাহ করা বা বের করার কাজ করে।
২. প্রাইমিং এর প্রয়োজন হয়।	২. প্রাইমিং এর প্রয়োজন হয় না।	২. প্রাইমিং এর প্রয়োজন হয় না।
৩. ইঞ্জিন বা মোটর দিয়ে চালিত হয়।	৩. এটি মোটর দিয়ে চালিত হয়।	৩. এটিও মোটর দ্বারা চালিত হয়।
৪. বড় আকারে কাজ করে।	৪. মধ্যম আকারে কাজ করে।	৪. ছোট আকারে কাজ করে।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

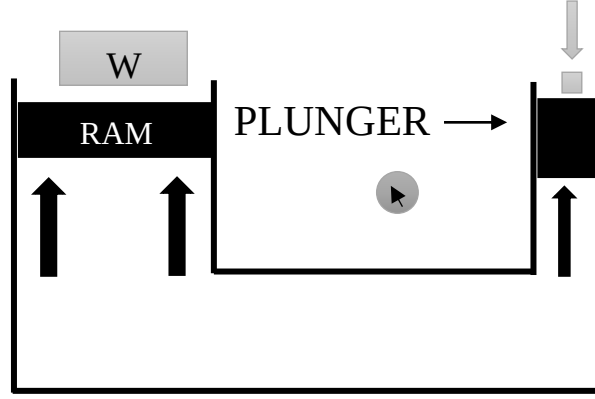
*** ১। চিত্রসহ একটি হাইড্রলিক প্রেসের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৪'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : হাইড্রলিক প্রেস প্যাসকেলের নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। কোন আবদ্ধ তরল পদার্থের যে কোন অংশে চাপ প্রয়োগ করলে ঐ চাপ তরল পদার্থের সর্বত্র সমুপলব্ধ হয়। এটি প্যাসকেলের সূত্র। এতে ছোট বলকে বহুগুণে বর্ধিত করা যায়। হাইড্রলিক প্রেসে দুটি সিলিন্ডার থাকে। একটি বড় সিলিন্ডার আর অন্যটি ছোট সিলিন্ডার। ছোট সিলিন্ডার অপেক্ষা

বড় সিলিন্ডারের প্রস্থচ্ছেদ অনেক গুন বড় হয়ে থাকে। বড় সিলিন্ডারে র্যাম আছে, ছোট সিলিন্ডারে প্লাঞ্জার আছে।

হাইড্রলিক প্রেসের কার্য পদ্ধতি নিম্নরূপ :



THE HYDRAULIC PRESS

চিত্র : হাইড্রলিক প্রেস

প্রথমে লিভার দিয়ে প্লাঞ্জারকে উপর দিকে টেনে তুললে একটি ভালভ বন্ধ হয়, অপর ভালভটি খুলে ট্যাঙ্ক হতে ফ্লুইড ছোট সিলিন্ডারে প্রবেশ করে। এবার লিভারে চাপ প্রয়োগ করলে খোলা ভালভ বন্ধ হয় এবং অপর বন্ধ ভালভটি খুলে ফ্লুইড বড় সিলিন্ডারে প্রবেশ করে ও র্যামের তলদেশ দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে। এভাবে লিভার ফ্লুইডে চাপ প্রদান করবে। ফ্লুইড র্যামের উপর চাপ প্রয়োগ করে র্যামকে ওপরে উঠাতে থাকে। এই সময় র্যামের উপরে যা কিছু থাকে তাকে সংকোচন করতে থাকে। সংকোচন কাজ শেষ হলে বড় সিলিন্ডারের ফ্লুইড রিলিজের পথে ভালভটি খুলে দিলে ফ্লুইড ট্যাঙ্কে এসে জমা হয় ফলে র্যাম নিচের দিকে নেমে আসে। এভাবে হাইড্রলিক প্রেস কাজ করে থাকে।

অধ্যায়-১১

রেলগাড়ির ইঞ্জিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লোকোমোটিভ ইঞ্জিন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : Locomotive শব্দের অর্থ ভ্রমণ সহায়ক এবং Locomotive Engine শব্দের অর্থ ভ্রমণ সহায়ক যন্ত্র। তাই ভ্রমণ সহায়তার জন্য রেলগাড়িতে যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় তাকে লোকোমোটিভ ইঞ্জিন বলে।

* ২। এমআরটি (MRT) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : এমআরটি শব্দের অর্থ মাস র্যাপিড ট্রানজিট। শহর এলাকায় যাত্রীদের দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থাকে এমআরটি বলে।

*** ৩। মেরিন ইঞ্জিন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৯

উত্তর : যে সকল ইঞ্জিন দ্বারা স্টিমার, জল জাহাজ বা নৌজাহাজ চালনা করা হয়, তাদেরকে মেরিন ইঞ্জিন বলে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লোকোমোটিভ ও এমআরটি এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : লোকোমোটিভ ও এমআরটি এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

লোকোমোটিভ	এমআরটি
১. ভ্রমণ সহায়তার জন্য রেল-গাড়িতে যে ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, তাকে লোকোমোটিভ বলে।	১. শহর এলাকায় যাত্রীদের দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থাকে মাস র্যাপিড ট্রানজিট বা এম আরটি বলে।
২. লোকোমোটিভ এর দৈর্ঘ্য এমআরটি এর থেকে ছোট।	২. এমআরটি এর দৈর্ঘ্য লোকোমোটিভ এর থেকে বড়।
৩. লোকোমোটিভ এর নির্মাণ খরচ কম।	৩. এমআরটি নির্মাণ খরচ অনেক বেশি।
৪. লোকোমোটিভ ধীর গতিতে চলে।	৪. এম আরটি দ্রুত গতিতে চলে।

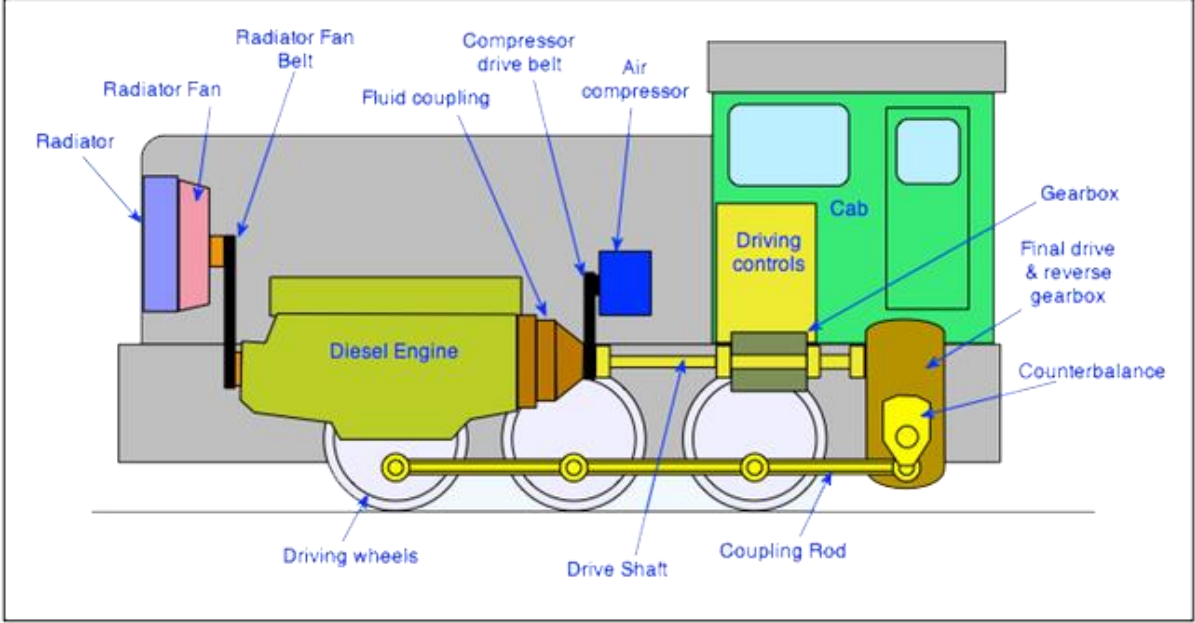
SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ লোকোমোটিভ পাওয়ার ট্রান্সমিশন পদ্ধতির বিভিন্ন অংশ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ১৪, ২২

উত্তর : লোকোমোটিভ পাওয়ার ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে লোকোমোটিভ শক্তি উৎপাদনের জন্য একটি বয়লার ও একটি স্টীম ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। বয়লার কর্তৃক স্টীম জমা হয়ে স্টীম চেম্বারে জমা থাকে। স্লাইড ভালভ পরিচালনা করে ইঞ্জিন সিলিন্ডারে স্টীম প্রবেশ ও নির্গমনের মাধ্যমে

তাপশক্তি কে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভিতর কানেকটিং রড সরাসরি চাকার সাথে সংযুক্ত থাকে বলে লোকোমোটিভ বা রেলগাড়ি চলতে থাকে।



চিত্র : পাওয়ার ট্রান্সমিশন পদ্ধতি

লোকোমোটিভ পাওয়ার ট্রান্সমিশন এর ক্ষেত্রে প্রধান অংশগুলো নিম্নরূপ :

- i) স্ক্রু রিভারসার (Screw reverser)
- ii) গিয়ার রিচ রড (Gear reach rod)
- iii) লিফটিং লিঙ্ক (Lifting link)
- iv) ভালভ রড (Valve rod)
- v) ল্যানশ টাইপ এক্সপানশন লিঙ্ক (Lanosh type expansion link)
- vi) ফ্রন্ট এক্সেল (Front axle)
- vii) রিভার্স শ্যাফট আর্ম (Reverse shaft arm)

- viii) গিয়ার কানেকটিং রড ফ্রন্ট পিন (Gear connecting rod front pin)
- ix) মেইন এক্সেল (Main axle)
- x) রিভার্স ইয়োক (Reverse yoke)
- xi) ক্রসহেড পিন (Crosshead pin)
- xii) ইউনিয়ন লিঙ্ক (Union link)
- xiii) কম্বিনেশন (Combination)
- xiv) ইকসেনট্রিক রড (Eccentric rod)
- xv) ইকসেনট্রিক ক্রাঙ্ক (Eccentric crank)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হাইব্রিড কার কী?

উত্তর : হাইব্রিড কার এমন একটি যানবাহন, যার মধ্যে শক্তির একাধিক উৎস থাকে এবং এই বিভিন্ন শক্তির উৎস একত্রিত হয়ে যৌথভাবে কাজ করে।

*** ২। PHEV কী?

উত্তর : PHEV এর পূর্ণরূপ Plug in Hybrid Electrical Vehicle। একটি প্লাগ ইন হাইব্রিড বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারিটি বাহ্যিক বৈদ্যুতিক উৎসের পাশাপাশি তার অন-বোর্ড ইঞ্জিন এবং জেনারেটর দ্বারা ও শক্তি সংগ্রহ করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উচ্চ ভোল্টেজ যানবাহনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ লেখ।

উত্তর : উচ্চ ভোল্টেজ যানবাহনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ :

১) যানবাহনে ব্যবহৃত উচ্চ ভোল্টেজের ক্যাবলগুলোকে খালি হাতে স্পর্শ করা যাবে না।

২) কোন লাইভ উচ্চ ভোল্টেজ টেস্ট করার সময় যথাযথ ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা।

- ৩) যানবাহন বন্ধ করার সময় সাথে সাথে হাই-ভোল্টেজ সিস্টেমকে বন্ধ রাখতে হবে।
- ৪) সঠিক সময়ে এবং সঠিক নিয়মে AC ও DC সিস্টেম সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় করতে হবে।
- ৫) নিরাপত্তা বিধি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। হাইব্রিড ভেহিক্যালের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

উত্তর : হাইব্রিড ভেহিক্যালের সুবিধা সমূহ :

- ১) পরিবেশগত সুবিধা : এটি ইলেকট্রিক মোটর দ্বারা পরিচালিত হয় বলে এর দ্বারা পরিবেশ দূষণ সর্বনিম্ন হয়ে থাকে।
- ২) পুনরাবৃত্তিমূলক ব্রেকিং সিস্টেম : মোটরযানের প্রতিবার ব্রেক করার সময় ব্যাটারি রিচার্জ হতে পারে।
- ৩) আর্থিক সুবিধা : এতে জ্বালানি হিসাবে Electricity ব্যবহৃত হয়। ফলে Fuel খরচ কম হয়।
- ৪) হালকা উপাদান দ্বারা নির্মিত : এটি হালকা উপাদান দ্বারা নির্মিত হওয়ায় মোটরযানের যন্ত্রাংশ পরিচালনার জন্য শক্তি কম ব্যয় হয়।
- ৫) উচ্চ পুনঃবিক্রি মূল্য : যেহেতু এটি বিভিন্নভাবে সুবিধা প্রাপ্ত যান, তাই এটি বিক্রয়ের সময় ভালো দাম পাওয়া যায়।

হাইব্রিড ভেহিক্যালের অসুবিধা সমূহ :

- ১) কম শক্তিসম্পন্ন : যেহেতু এটি দুটি পাওয়ার দ্বারা চালিত এবং প্রাইমারি পাওয়ার হলো কম শক্তিসম্পন্ন। তাই এটি কম শক্তিসম্পন্ন।
- ২) ব্যয়বহুল : এটি একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গাড়ি হওয়ায় এর প্রাথমিক মূল্য অনেক বেশি।
- ৩) উচ্চ রক্ষণাবেক্ষণ খরচ : অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গাড়ি হওয়ার কারণে এর উপাংশসমূহের দাম বেশি। তাই রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ও বেশি।
- ৪) দক্ষ অপারেটর : এটি পরিচালনা করতে অধিক দক্ষ চালকের প্রয়োজন হয়।
- ৫) ব্যাটারিতে উচ্চ ভোল্টেজের উপস্থিতি : ব্যাটারিতে অধিক ভোল্টেজ এর কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ভেহিক্যাল অটোমেশন কাকে বলে?

উত্তর : ভেহিক্যাল অটোমেশন এমন একটি প্রক্রিয়া, যা চালকের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিভিন্ন সেন্সর এবং ক্যামেরার সাহায্যে নেভিগেশন (Navigation) এবং স্যাটেলাইট (Sattelite) ব্যবহার করে মোটরযান নিজে চলতে পারে এবং ইনপুট করা তথ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অপারেশন প্রক্রিয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহের নামগুলো লেখ।

উত্তর : অপারেশন প্রক্রিয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহের নামগুলো নিম্নরূপঃ

১. ক্রুজ কন্ট্রোল (Cruise Control)
২. লেন কিপিং (Lane keeping)
৩. লাইডার (Lidar)
৪. পার্কিং অ্যাসিস্ট (Parking Assist)
৫. স্টিয়ারিং (Steering)
৬. স্ট্যাবিলাইটি (Stability)
৭. ওয়ার্নিং সিস্টেম (Warning System)

*** ২। পূর্ণনাম লিখ : **LDW, LCA, PDC, FCW, ACC, SG, LKA, BSM, ANV.**

উত্তর : পূর্ণনামগুলো নিম্নরূপ :

LDW : Lane Departure Warning

LCA : Lane Change Assist

PDC : Park Distance Control

FCW : Front Collision Warning

ACC : Adaptive Cruise Control

PA : Park Assist

SG : Stop & Go

LKA : Lane Keeping Assist

BSM : Blind Spot Monitoring

ANV : Automotive Night Vision.

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অপারেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

উত্তর : বর্তমানে গাড়ির অটোমেশন এতটাই অত্যাধুনিক যে চালক ছাড়াই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গাড়ি পরিচালনায় ব্যবহৃত অটোমেশন সিস্টেমকে কম্পিউটার এক্সেসের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

অপারেশন প্রক্রিয়াগুলো হলো :

- (i) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Control arrangement)
- (ii) অ্যান্টি-কলিশন সিস্টেম (Anti-Collision System)
- (iii) ব্রেকিং প্রক্রিয়া (Breaking Process)

বর্ণনা :

i) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ১. ব্রুজ কন্ট্রোল | ২. লেন কিপিং |
| ৩. লাইডার | ৪. প্যাকিং অ্যাসিস্ট |
| ৫. স্টিয়ারিং | ৬. স্ট্যাবিলিটি |
| ৭. ওয়ার্নিং সিস্টেম। | |

ii) অ্যান্টি-কলিশন সিস্টেম :

১. কলিশন ডিটেকশন
২. অবস্টাকল ডিটেকশন।

iii) ব্রেকিং প্রক্রিয়া :

১. অ্যাডাপ্টিভ ব্রেকিং
২. অটোমেটিক ব্রেকিং।

*** ২। যানবাহনে উদীয়মান অটোমেশন সেक्टरের সীমাবদ্ধতা গুলো সনাক্ত কর।

উত্তর : গাড়ির উদীয়মান অটোমেশন সেक्टरের চ্যালেঞ্জ গুলো স্বতন্ত্র গাড়িকে সার্বজনীন হতে বাধা দিচ্ছে।

সীমাবদ্ধতা গুলো হলো :

১. বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যন্ত্র মানুষের ন্যায় আচরণ করবে।
২. রাস্তা উন্নয়ন অর্থাৎ অমসৃণ রাস্তা মেরামত করা।
৩. প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।
৪. সকল দেশে স্থিতিশীল আবহাওয়া না থাকা।
৫. নৈতিক উভয় সংকট অর্থাৎ বিমা প্রদানসংক্রান্ত।
৬. চালক নিয়ন্ত্রিত ও স্বায়ত্তশাসিত গাড়ির যুগপৎ অবস্থান করা।
৭. সুনির্দিষ্ট সরকারি নীতিমালা।
৮. হার্ডওয়্যার নির্ভরযোগ্যতা এবং সার্ভিস সার্টিফিকেশন।

অধ্যায়-১৪

রোবট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। রোবট কী?**

উত্তর : যে যন্ত্র নিজে নিজে মানুষের কাজে সাহায্য করে এবং নানাবিধ কাজে মানুষের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাই রোবট।

***** ২। রোবট কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : রোবট দুই প্রকার যথা :

- (i) Co-ordinate System Robot
- (ii) Controlling System Robot.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : যে সকল রোবট ইন্ডাস্ট্রিতে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট বলে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট অটোমেটিক, প্রোথ্রামেবল এবং দুই বা ততোধিক অক্ষ বরাবর নড়াচড়া করতে পারে।

ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়েল্ডিং করা, রং করা, পণ্য একত্রিত করা, বাছাই করা, স্থানান্তর করা, প্যাকেজিং ও লেবেলিং করা, উৎপাদিত পণ্য পরিষ্কা-নিরীক্ষা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায়-১৫

রোবট পেরিফেরালস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেন্সর কাকে বলে?

উত্তর : যে ডিভাইসের মাধ্যমে এক প্রকার এনার্জিকে অন্য প্রকার এনার্জিতে রূপান্তর করা হয়, তাকে সেন্সর বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রোবটের উপাদানের তালিকা উল্লেখ কর?

উত্তর : রোবটে মূলত ছয়টি উপাদান থাকে, যথা :

১. একটি Manipulator বা বাহু
২. এক বা একাধিক Sensor
৩. একটি Controller
৪. Software
৫. Power Conversion Unit
৬. Processor.